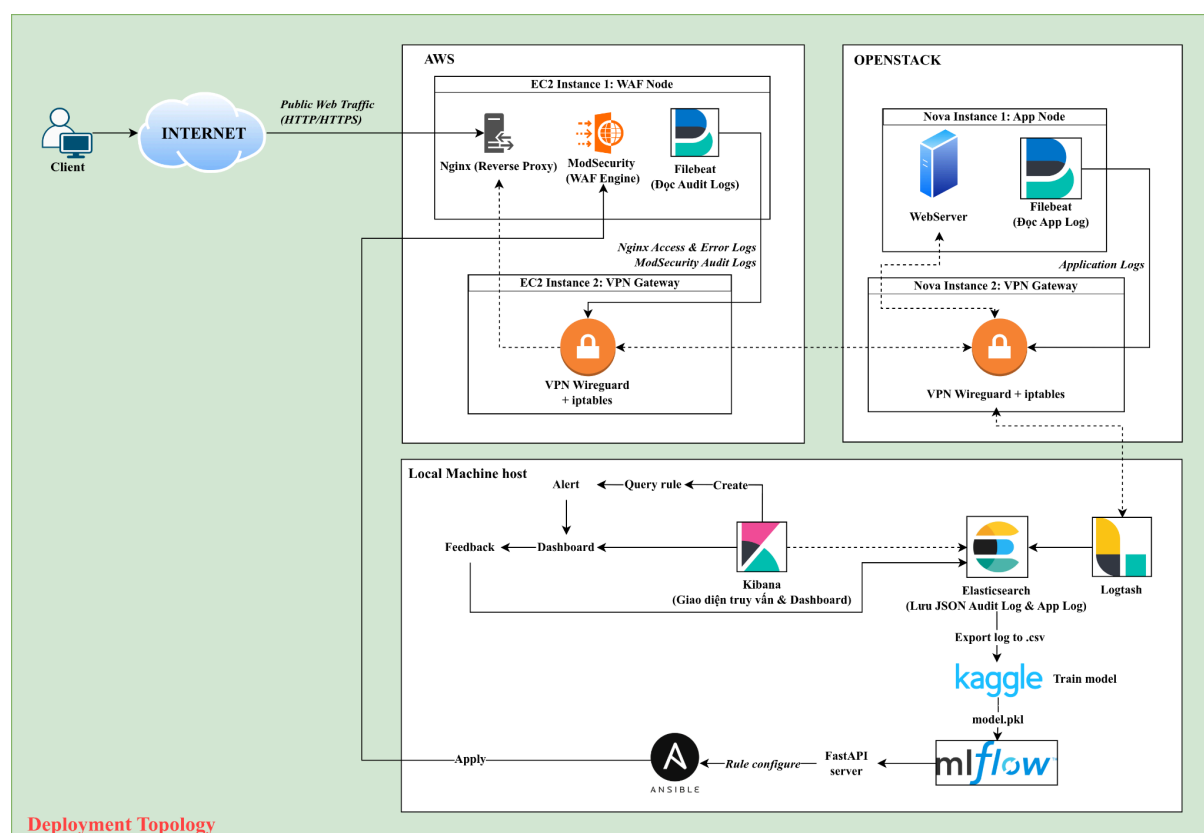


# TỐI ƯU HÓA KẾT NỐI VPN TRONG MÔI TRƯỜNG HYBRID CLOUD

## 1. Đặt vấn đề và Ngữ cảnh

Trong phiên bản thiết kế kiến trúc (Topology) ban đầu, mô hình kết nối mạng giữa AWS (Public Cloud) và OpenStack (Private Cloud/On-premises) được thiết lập thông qua hai node ảo hóa (VM) cài đặt phần mềm VPN WireGuard tự quản trị (Self-managed). Tuy nhiên, sau quá trình đối chiếu với các tài liệu về thiết kế Hybrid Cloud (Slide bài giảng và sách Mastering OpenStack), phương án này bộc lộ nhiều hạn chế về mặt vận hành, tính sẵn sàng cao (HA) và không tuân thủ các Best Practices của môi trường doanh nghiệp.



Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình phân tích, đánh giá kiến trúc cũ và đề xuất chuyển đổi sang mô hình Managed AWS Site-to-Site VPN kết hợp strongSwan, nhằm giải quyết triệt để các rủi ro vận hành mà không làm thay đổi luồng nghiệp vụ của ứng dụng (Internet -> WAF -> App).

## 2. Phân tích điểm yếu của kiến trúc cũ (2 Self-hosted VPN Nodes)

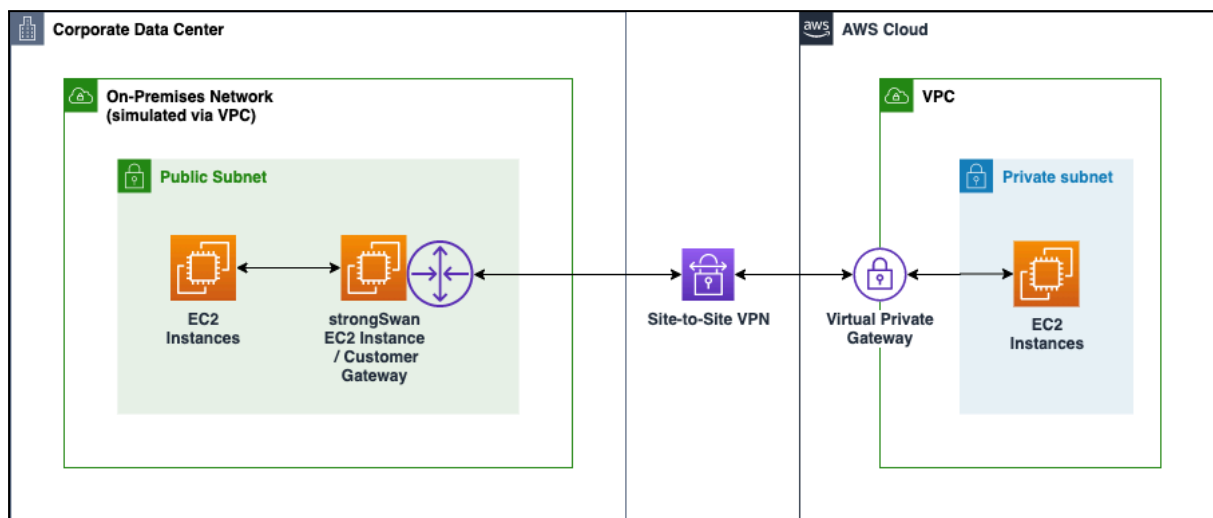
Trong mô hình cũ, một EC2 Instance trên AWS và một Nova Instance trên OpenStack được dùng làm VPN Gateway. Các điểm nghẽn kỹ thuật bao gồm:

- Điểm lỗi đơn (Single Point of Failure - SPOF): Nếu VM chạy WireGuard trên AWS bị lỗi phần cứng, khởi động lại, hoặc quá tải băng thông (network saturation), toàn bộ kết nối giữa WAF và WebServer sẽ đứt gãy.
- Gánh nặng quản trị (Operational Overhead): Quản trị viên phải tự lo việc vá lỗi OS, quản lý key, cấu hình routing table thủ công trên cả 2 đầu. Thiếu cơ chế tự động giám sát trạng thái đường hầm (Tunnel health check). [Trích Slide 60: "Misconfigured VPN Tunnel - no automated config validation or monitoring dẫn đến cascading failures"].
- Thiếu cơ chế dự phòng định tuyến (Routing Redundancy): Không hỗ trợ các giao thức định tuyến động (như BGP) một cách tối ưu để tự động chuyển luồng (failover) khi có sự cố mạng ở layer 3.

### 3. Phương án thiết kế mới: AWS Virtual Private Gateway (VGW) & strongSwan

Để đáp ứng tiêu chuẩn Enterprise Hybrid Cloud, kiến trúc mạng được cấu trúc lại như sau:

- Phía AWS (Cloud): Loại bỏ EC2 Instance chạy WireGuard. Thay thế bằng dịch vụ AWS Virtual Private Gateway (VGW) kết hợp AWS Site-to-Site VPN. Đây là dịch vụ Managed của AWS.
- Phía OpenStack (On-premises): Cấu hình một Nova Instance đóng vai trò làm Customer Gateway (CGW), chạy phần mềm strongSwan (IPSec) để thiết lập kết nối với AWS VGW.



#### 4. Ưu điểm vượt trội của kiến trúc mới

Sự chuyển đổi này mang lại các giá trị cốt lõi dựa trên tài liệu tham khảo:

- Tính sẵn sàng cao (High Availability) mặc định: Theo kiến trúc của AWS Site-to-Site VPN, AWS tự động cung cấp 2 IPsec Tunnels dự phòng hoạt động song song trên các Availability Zones (AZ) khác nhau. Nếu 1 tunnel gặp sự cố, traffic tự động chuyển sang tunnel còn lại mà không gây downtime lớn. [Tham khảo tài liệu 2, Trang 5].
- Tiêu chuẩn hóa Infrastructure as Code (IaC): Việc triển khai được tự động hóa hoàn toàn bằng Ansible theo đúng quy chuẩn. [Trích Slide 67, 68, 69: Sử dụng module `amazon.aws.ec2_customer_gateway` loại `ipsec.1` và cấu hình `ipsec.conf` cho `strongSwan`].
- Giải quyết triệt để "Operational Pitfalls" (Cạm bẫy vận hành): IPsec thường sinh ra overhead gây lỗi phân mảnh gói tin (Fragmentation). Kiến trúc mới cho phép áp dụng kỹ thuật MSS Clamping (TCP Maximum Segment Size Clamping) thông qua iptables trên node `strongSwan` để chuẩn hóa kích thước gói tin, đảm bảo luồng traffic HTTP/HTTPS từ WAF về App không bị rớt (drop). [Trích Slide 71].
- Tuân thủ Zero-Trust trên Data Plane: Việc bóc tách rõ ràng Control Plane (kết nối IPsec) và Data Plane cho phép dễ dàng tích hợp mTLS (Mã hóa TLS 2 chiều) giữa Nginx WAF và WebServer sau này. [Trích Slide 34, 37].

#### 5. Kết luận

Việc thay thế 2 node VPN thủ công bằng mô hình AWS Managed Site-to-Site VPN + `strongSwan` là một quyết định tái cấu trúc hoàn toàn chính xác. Phương án này không làm thay đổi topology ứng dụng ban đầu nhưng nâng cấp toàn diện lớp mạng (Network Transport Layer), giúp hệ thống đạt chuẩn công nghiệp về độ bền bỉ (Resilience), tính tuân thủ (Compliance) và giảm rủi ro vận hành (Risk Management) trong môi trường Hybrid Cloud.

#### 6. Tài liệu tham khảo (References)

1. Slide Bài giảng môn Cloud Architecture and Security (Week 11):
  - Slide 60: Case Study 1: Misconfigured VPN Tunnel & Operational failures.

- Slide 67, 68, 69: Hướng dẫn thực hành kiến trúc OpenStack Network + AWS VPC sử dụng strongSwan và Managed VPN.
  - Slide 71: Cảnh báo Operational Pitfalls (Lỗi MTU/Fragmentation cần MSS clamping).
2. Sách giáo trình chuyên ngành (Khedher, O. - Mastering OpenStack):
- Chapter 11: A Hybrid Cloud Hyperscale Use Case.
  - Page 4, 5: Phân tích thiết kế Hybrid network giữa AWS VPC và OpenStack, nhấn mạnh cơ chế Redundancy với 2 tunnels của AWS Managed VPN.
3. Tài liệu Kiến trúc chuẩn từ AWS (AWS Networking Blog):
- Bài viết: "Simulating Site-to-Site VPN Customer Gateways Using strongSwan".
  - Nội dung tham chiếu: Sử dụng cấu trúc VPC để giả lập Corporate Data Center, dùng EC2 cài đặt strongSwan làm Customer Gateway kết nối với AWS Virtual Private Gateway (VGW). Mô hình tham chiếu này khớp 100% với kiến trúc đồ án đang triển khai. (Truy cập tại: <https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/simulating-site-to-site-vpn-customer-gateways-strongswan/>)